Báo Cáo Phân Tích: Dữ Liệu FHIR Còn Thiếu Để Thực Hiện Đủ 23 Báo Cáo

> **Phạm vi phân tích:** So sánh dữ liệu có thể extract từ QĐ 130/QĐ-BYT + QĐ 4750/QĐ-BYT
> với yêu cầu dữ liệu đầy đủ của 23 Báo cáo Power BI Y tế theo chuẩn HL7 FHIR R4B (4.3.0)
> **Ngày lập:** 2024
> **Kết luận nhanh:** 21/23 báo cáo chạy được ở mức cơ bản từ QĐ 130+4750.
> 2 báo cáo cần nguồn dữ liệu ngoài hoàn toàn (BC03, BC04).
> 10 báo cáo cần bổ sung dữ liệu ngoài để đạt chất lượng đầy đủ.

Phần I — Phân Loại Trạng Thái 23 Báo Cáo

#	Báo cáo	Trạng thái	Nguồn thiếu chính
01	Danh mục Bệnh viện	⚠️ Thiếu một phần	Tên BV, địa chỉ BV — từ DMDC
02	Danh mục Khoa	⚠️ Thiếu một phần	Tên khoa — từ DMDC
03	Danh mục Bệnh ICD	❌ Không có	CodeSystem ICD-10 tiếng Việt
04	Danh mục Nhà thuốc	❌ Không có	Dữ liệu nhà thuốc từ Cục QLD
05	Số Giường	⚠️ Thiếu một phần	Tổng giường kế hoạch từ HIS
06	Tổng Số Ngày Điều Trị	✅ Đủ	—
07	Thống Kê Chi Phí	✅ Đủ	—
08	Lượt BN Vào Ra	✅ Đủ	—
09	BN theo Loại Hình KCB	✅ Đủ	—
10	Ca Cấp Cứu Tử Vong	⚠️ Thiếu một phần	Dấu hiệu sinh tồn chuẩn hóa
11	Số Hồ Sơ KCB	✅ Đủ	—
12	Thống Kê Tai Nạn	⚠️ Thiếu một phần	bodySite, severity, onsetDateTime

#	Báo cáo	Trạng thái	Nguồn thiếu chính
13	Thống Kê theo Tuổi	✅ Đủ	—
14	Thống Kê theo Khoa	⚠️ Thiếu một phần	Tên khoa từ DMDC
15	Lượt Sử Dụng DVKT	⚠️ Thiếu một phần	ServiceRequest.category (suy luận)
16	Ca Mắc theo ICD	⚠️ Thiếu một phần	Tên bệnh ICD tiếng Việt
17	Sổ Đơn Thuốc	✅ Đủ	—
18	Top 20 Bệnh ICD	⚠️ Thiếu một phần	Tên bệnh ICD tiếng Việt
19	Điều Trị Nội Trú	✅ Đủ	—
20	Ngày ĐT theo Ngày	✅ Đủ	—
21	Chi Phí theo Ngày	✅ Đủ	—
22	Nội Trú theo Ngày	✅ Đủ	—
23	Hồ Sơ KCB theo Ngày Ra	✅ Đủ	—

Phần II — Chi Tiết Gap Theo Từng Báo Cáo

Báo Cáo 01 — Danh Mục Bệnh Viện ⚠️

Resource FHIR: `Organization` (type=`prov`)
Endpoint nạp dữ liệu: `POST /Organization`

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Nguồn XML	Trường XML
`Organization.identifier[0].value`	B1(58), Checkin(18)	`MA_CSKCB` — Chuỗi(5)

Trường còn thiếu — cần bổ sung từ nguồn ngoài

Trường FHIR	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả còn thiếu	Nguồn bổ sung
`Organization.name`	string	✅	**Tên đầy đủ bệnh viện**	Bộ mã DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT (Phụ lục 4)
`Organization.alias[]`	string[]	○	Tên viết tắt	DMDC QĐ 5937
`Organization.type[0].coding.code`	code	✅	Hạng BV (I/II/III/IV)	DMDC QĐ 5937
`Organization.address[0].text`	string	○	Địa chỉ BV	DMDC QĐ 5937
`Organization.address[0].state`	string	○	Tỉnh/thành	DMDC QĐ 5937
`Organization.telecom[0].value`	string	○	SĐT, email, website	DMDC QĐ 5937
`Organization.partOf`	Reference	○	Sở Y tế chủ quản	DMDC QĐ 5937 + Phân cấp
`Organization.active`	boolean	✅	Trạng thái hoạt động	Mặc định `true`

Cách nạp dữ liệu

```
Bước 1: Lấy danh sách MA_CSKCB unique từ Bảng 1 / Checkin
Bước 2: JOIN với bảng DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT (Phụ lục 4) để lấy tên, địa chỉ, hạng BV
Bước 3: POST từng Organization lên FHIR server

Endpoint: POST /Organization
Content-Type: application/fhir+json

{
  "resourceType": "Organization",
  "id": "org-{MA_CSKCB}",
  "identifier": [{ "system": "https://moh.gov.vn/cskcb", "value": "{MA_CSKCB}" }],
  "active": true,
  "type": [{ "coding": [{ "code": "prov" }] }],
  "name": "{TEN_CSKCB}",      ← từ DMDC
  "address": [{ "text": "{DIA_CHI_BV}" }]  ← từ DMDC
}
```

Báo Cáo 02 — Danh Mục Khoa ⚠️

Resource FHIR: `Organization` (type=`dept`) + `Location`
Endpoint nạp dữ liệu: `POST /Organization`, `POST /Location`

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Nguồn XML	Trường XML
`Organization.identifier[0].value`	B1(57), B2(31), B3(31)	`MA_KHOA` — Chuỗi(50)
`Organization.partOf`	B1(58)	`MA_CSKCB` — suy luận
`Location.name`	B3(32)	`MA_GIUONG` — mã giường
`Location.managingOrganization`	B3(31)	`MA_KHOA`

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Nguồn bổ sung
`Organization.name`	string	✅	**Tên đầy đủ khoa**	DMDC QĐ 5937 (Phụ lục 5)
`Organization.type[0].coding.code`	code	✅	`dept` — cố định	Giá trị cố định
`Location.physicalType.code`	code	✅	`bd` (bed) / `ro` (room)	Suy luận từ tiền tố MA_GIUONG
`Location.partOf`	Reference	○	Phòng chứa giường	Không có trong QĐ 130+4750
`Location.status`	code	✅	`active`	Mặc định `active`

Cách nạp dữ liệu

```
Bước 1: Tạo Organization(dept) từ MA_KHOA unique + JOIN DMDC Phụ lục 5
Bước 2: Tạo Location(bed) từ MA_GIUONG unique trong Bảng 3
Bước 3: Liên kết Location.managingOrganization → Organization(khoa)

Phân tích MA_GIUONG → physicalType:
  H??? = Giường kế hoạch    → physicalType = bd
  T??? = Giường kê thêm     → physicalType = bd
  C??? = Giường tự chọn     → physicalType = bd
  K??? = Giường khác        → physicalType = bd

POST /Organization  (cho mỗi khoa)
POST /Location      (cho mỗi giường, mỗi phòng)
```

Báo Cáo 03 — Danh Mục Bệnh ICD ❌

Resource FHIR: `CodeSystem` + `ValueSet`
Endpoint nạp dữ liệu: `PUT /CodeSystem/icd-10-vn`, `PUT /ValueSet/icd-10-active`

Trạng thái

QĐ 130 + 4750 **không định nghĩa** CodeSystem ICD-10. Chỉ sử dụng mã (tham chiếu) trong các trường `MA_BENH_CHINH`, `MA_BENH_KT`, `MA_BENH_YHCT`. Cần import hoàn toàn từ nguồn ngoài.

Toàn bộ trường cần bổ sung từ nguồn ngoài

Trường FHIR	Kiểu	Mô tả	Nguồn
`CodeSystem.url`	uri	`http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`	Cố định theo FHIR
`CodeSystem.version`	string	Phiên bản ICD-10 VN	QĐ 4469/QĐ-BYT (28/10/2020)
`CodeSystem.name`	string	`ICD-10-VN`	—
`CodeSystem.status`	code	`active`	—
`CodeSystem.content`	code	`complete`	—
`CodeSystem.concept[N].code`	code	Mã ICD-10 (vd: `I21.0`)	**QĐ 4469/QĐ-BYT**
`CodeSystem.concept[N].display`	string	**Tên bệnh tiếng Việt** (vd: "Nhồi máu cơ tim cấp thành trước")	**QĐ 4469/QĐ-BYT**
`CodeSystem.concept[N].definition`	string	Mô tả định nghĩa	QĐ 4469/QĐ-BYT
`ValueSet.compose.include.system`	uri	Hệ thống mã ICD	Kế thừa CodeSystem
Mã YHCT	code	Theo danh mục BYT YHCT	QĐ 26/2022/QĐ-BYT

Cách nạp dữ liệu

```
Bước 1: Tải file bảng mã ICD-10 từ QĐ 4469/QĐ-BYT (định dạng CSV/Excel)
Bước 2: Chuyển đổi sang FHIR CodeSystem JSON
Bước 3: Upload lên FHIR Terminology Server

PUT /CodeSystem/icd-10-vn
PUT /ValueSet/icd-10-active
POST /CodeSystem/$validate-code   ← kiểm tra sau khi nạp

Lưu ý quan trọng:
  - CodeSystem ICD-10 có ~14.000 mã — upload hàng loạt (batch)
  - Dùng Transaction Bundle: POST /  với resourceType = Bundle, type = transaction
  - Cập nhật khi BYT ban hành phiên bản mới
```

Báo Cáo 04 — Danh Mục Nhà Thuốc ❌

Resource FHIR: `Organization` (type=`pharm`) + `Location`
Endpoint nạp dữ liệu: `POST /Organization`

Trạng thái

QĐ 130 + 4750 **không có** bảng danh mục nhà thuốc. Trường `MA_CSKCB_THUOC` trong Bảng 2 chỉ là mã CSKCB đặc biệt (vận chuyển máu, thuốc chuyển thiên tai), không phải danh mục nhà thuốc đầy đủ.

Toàn bộ trường cần bổ sung

Trường FHIR	Kiểu	Mô tả	Nguồn
`Organization.identifier[0].value`	string	**Số giấy phép kinh doanh dược**	Cục Quản lý Dược — BYT
`Organization.name`	string	**Tên nhà thuốc/khoa dược**	Cục QLD / HIS module kho dược
`Organization.type[0].coding.code`	code	`pharm`	Cố định
`Organization.address`	Address	Địa chỉ nhà thuốc	Cục QLD / HIS
`Organization.telecom`	ContactPoint	SĐT, email	HIS
`Organization.partOf`	Reference	BV/khoa dược chủ quản	HIS
`Location.hoursOfOperation`	BackboneElement	Giờ mở cửa	HIS

Cách nạp dữ liệu

```
Nguồn dữ liệu:
  - Cục Quản lý Dược (https://dav.gov.vn) — danh sách cơ sở bán lẻ thuốc
  - Module kho dược trong HIS bệnh viện

POST /Organization   (cho từng nhà thuốc/khoa dược)
```

Báo Cáo 05 — Số Giường ⚠️

Resource FHIR: `Location` (physicalType=`bd`)
Endpoint nạp dữ liệu: `POST /Location`, `PUT /Location/{id}`

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Nguồn XML	Ghi chú
`Location.name`	`MA_GIUONG` — B3(32)	Chỉ biết giường đã từng sử dụng
`Location.managingOrganization`	`MA_KHOA` — B3(31)	
`operationalStatus = O`	Suy luận từ Encounter.status=`in-progress`	Giường đang dùng

Trường còn thiếu — vấn đề cốt lõi

Trường FHIR	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Nguồn bổ sung
Tổng số giường kế hoạch	—	✅	**QĐ 130+4750 chỉ biết giường đã dùng, không biết tổng số giường được phân bổ**	**Kế hoạch giường BV — HIS**
`Location.status`	code	✅	`active` / `inactive` / `suspended`	HIS module giường bệnh
`Location.operationalStatus`	Coding	○	`O`(Occupied)/`U`(Unoccupied)/`K`(Contaminated)	Cập nhật realtime từ HIS
`Location.partOf`	Reference	○	Phòng chứa giường	HIS

Giải pháp & Cách nạp

```
Vấn đề: MA_GIUONG H001 trong Bảng 3 chỉ xuất hiện khi có BN dùng giường đó.
        → Không thể biết tổng giường BV chỉ từ QĐ 130+4750.

Giải pháp:
  1. Nạp trước (seed): Danh sách toàn bộ giường từ HIS → POST /Location
  2. Cập nhật trạng thái: Dựa vào Encounter.location để cập nhật operationalStatus
  3. PUT /Location/{id} khi Encounter.status đổi sang in-progress / finished

Dữ liệu seed cần thiết từ HIS:
  - Tổng giường kế hoạch (H prefix)
  - Tổng giường kê thêm (T prefix)
  - Phân bổ giường theo khoa

POST /Location  ← nạp danh mục giường từ HIS
```

Báo Cáo 06 — Tổng Số Ngày Điều Trị ✅

Tất cả trường đủ từ QĐ 130 + 4750.
Không cần bổ sung dữ liệu ngoài. Chỉ cần nạp Bảng 1 XML → `Encounter` FHIR.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Encounter    ← từ Bảng 1 XML (MA_LK, NGAY_VAO, NGAY_RA, SO_NGAY_DTRI, MA_LOAI_KCB...)
POST /Patient      ← từ Bảng 1 XML (MA_BN, HO_TEN, NGAY_SINH, GIOI_TINH...)
POST /Coverage     ← từ Bảng 1 XML (MA_THE_BHYT, GT_THE_TU, GT_THE_DEN...)
```

Báo Cáo 07 — Thống Kê Chi Phí ✅

Tất cả trường tài chính đủ từ QĐ 130 + 4750.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Claim         ← từ B1 (MA_LK, T_TONGCHI_BV, T_TONGCHI_BH, NAM_QT, THANG_QT...)
                    ← từ B2 (MA_THUOC, SO_LUONG, DON_GIA, THANH_TIEN_BV, THANH_TIEN_BH...)
                    ← từ B3 (MA_DICH_VU, SO_LUONG, DON_GIA_BV, DON_GIA_BH...)
POST /ClaimResponse ← từ B1 (T_BHTT, T_BNCCT, T_BNTT)
POST /Coverage      ← từ B1 (MA_THE_BHYT, MA_DOITUONG_KCB, MA_KHUVUC, MUC_HUONG)
POST /Invoice       ← tổng hợp chi phí theo đợt
```

Báo Cáo 08 — Lượt BN Vào Ra ✅

Đủ dữ liệu. Cải thiện thêm từ QĐ 4750: `NGAY_VAO_NOI_TRU`, `LY_DO_VNT`, `MA_LY_DO_VNT`.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Encounter    ← B1 + Checkin (NGAY_VAO, NGAY_RA, NGAY_VAO_NOI_TRU, MA_LOAI_KCB,
                     MA_NOI_DI, MA_NOI_DEN, MA_LOAI_RV, LY_DO_VNT, GIAY_CHUYEN_TUYEN)
```

Báo Cáo 09 — BN theo Loại Hình KCB ✅

Đủ dữ liệu. Lưu ý QĐ 4750: `MA_DOITUONG_KCB` đổi thành Chuỗi(4) ở Checkin, Chuỗi(3) ở Bảng 1.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Encounter     ← B1 (MA_LOAI_KCB, MA_CSKCB, MA_BN, NGAY_VAO, NGAY_RA)
POST /Coverage      ← B1 (MA_THE_BHYT, MA_DOITUONG_KCB, MA_DKBD)
```

Báo Cáo 10 — Ca Cấp Cứu Tử Vong ⚠️

Resource FHIR: `Encounter` (class=EMER) + `Condition` + `Observation` (thiếu)

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Nguồn XML	Trường XML
`Encounter.class = EMER`	B1(56)	`MA_LOAI_KCB` = 09 hoặc `MA_DOITUONG_KCB` = 2
`dischargeDisposition = exp`	B1(41)	`KET_QUA_DTRI` = 5
`Encounter.period.end`	B1(37)	`NGAY_RA`
`Condition.code.coding.code`	B1(27,28)	`MA_BENH_CHINH`, `MA_BENH_KT`
`Patient.gender`, `Patient.birthDate`	B1(7,6)	`GIOI_TINH`, `NGAY_SINH`
`Procedure.code.coding.code`	B1(30)	`MA_PTTT_QT` (ICD-9CM)
`Encounter.reasonCode[1].text`	B1(23), Checkin(15)	`LY_DO_VNT` — QĐ4750

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Kiểu	Mô tả	Nguồn bổ sung
`Observation.code` (dấu hiệu sinh tồn)	code	**Mạch, huyết áp, SpO2, nhiệt độ** khi vào cấp cứu — là text tự do trong B5.DIEN_BIEN_LS	Chuẩn hóa B5 text → LOINC codes
`Observation.valueQuantity`	Quantity	Giá trị số các dấu hiệu sinh tồn	B5 text (cần NLP parse)
`Encounter.length` (thời gian cấp cứu)	Duration	Tổng thời gian cấp cứu	Tính từ `NGAY_VAO` → `NGAY_RA`
`Procedure.performedDateTime`	dateTime	Thời điểm thực hiện cấp cứu	B3(36) `NGAY_TH_YL` — có trong B3

Endpoint nạp dữ liệu

```
POST /Encounter    ← B1 (lọc MA_LOAI_KCB=09 hoặc MA_DOITUONG_KCB=2, KET_QUA_DTRI=5)
POST /Condition    ← B1 (MA_BENH_CHINH, MA_BENH_KT — ICD S/T/V-Y + mã nguyên nhân tử vong)
POST /Procedure    ← B3 (MA_PTTT_QT, NGAY_TH_YL)

Tùy chọn (cải thiện chất lượng):
POST /Observation  ← Phân tích B5.DIEN_BIEN_LS để extract sinh tồn (NLP/rule-based)
```

Báo Cáo 11 — Sổ Hồ Sơ KCB ✅

Đủ dữ liệu.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /EpisodeOfCare  ← B1 (MA_LK, MA_HSBA, MA_BN, MA_CSKCB, NGAY_VAO, NGAY_RA,
                          MA_LOAI_KCB, MA_BENH_CHINH, KET_QUA_DTRI, MA_TTDV)
POST /Encounter      ← B1 (liên kết về EpisodeOfCare)
```

Báo Cáo 12 — Thống Kê Tai Nạn ⚠️

Resource FHIR: `Condition` (ICD S-Y) + `Encounter`

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Nguồn XML	Trường XML
`Condition.code.coding.code`	B1(27)	`MA_BENH_CHINH` — lọc S00–Y99
`Encounter.extension[ma-tai-nan]`	B1(34)	`MA_TAI_NAN` — phân loại TNGT/TNLĐ/TN sinh hoạt/Bạo lực
`Patient.gender`, `birthDate`	B1(7,6)	`GIOI_TINH`, `NGAY_SINH`
`Patient.address.state/district`	B1(13,14)	`MATINH_CU_TRU`, `MAHUYEN_CU_TRU`
`Patient.address.postalCode`	B1(15)	`MAXA_CU_TRU` — Chuỗi(3) theo QĐ4750

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Kiểu	Mô tả	Giải pháp
`Condition.bodySite`	CodeableConcept	Vị trí tổn thương cụ thể (Vai phải, Đầu gối trái...)	Không có trực tiếp — **Suy luận từ mã ICD S:** `S72.*` = Xương đùi, `S00.*` = Đầu...
`Condition.severity`	CodeableConcept	Mức độ: nhẹ/vừa/nặng	**Suy luận từ** `KET_QUA_DTRI` B1(41): 1=Khỏi→mild, 2=Đỡ→moderate, 4/5=Nặng/Tử vong→severe
`Condition.onsetDateTime`	dateTime	Thời điểm xảy ra tai nạn	**Xấp xỉ** bằng `NGAY_VAO` B1(35) — thường cùng ngày
`Observation.code` (ISS score)	code	Chỉ số nặng chấn thương (Injury Severity Score)	Không có — cần module CĐHA tích hợp

Endpoint nạp dữ liệu

```
POST /Condition    ← B1 (MA_BENH_CHINH lọc S00-Y99 + suy luận bodySite, severity)
POST /Encounter    ← B1 (MA_TAI_NAN là Extension, MA_NOI_DI cho admitSource)
POST /Patient      ← B1 (thông tin nhân thân nạn nhân)

Extension MA_TAI_NAN:
{
  "url": "https://moh.gov.vn/fhir/StructureDefinition/ma-tai-nan",
  "valueCoding": {
    "code": "1",        ← MA_TAI_NAN
    "display": "Tai nạn giao thông"
  }
}
```

Báo Cáo 13 — Thống Kê theo Tuổi ✅

Đủ dữ liệu. QĐ 4750 bổ sung thêm `NHOM_MAU`, đổi nhiều trường sang Chuỗi.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Patient      ← B1 (MA_BN, HO_TEN, NGAY_SINH, GIOI_TINH, SO_CCCD,
                        MA_QUOCTICH, MA_DANTOC, MA_NGHE_NGHIEP, DIA_CHI,
                        MATINH_CU_TRU, MAHUYEN_CU_TRU, MAXA_CU_TRU, DIEN_THOAI,
                        NHOM_MAU [QĐ4750])
POST /Encounter    ← B1 (liên kết Patient với đợt điều trị)
```

Báo Cáo 14 — Thống Kê theo Khoa ⚠️

Resource FHIR: `Encounter` GROUP BY `serviceProvider`

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Nguồn XML	Trường XML
`Encounter.serviceProvider` (mã)	B1(58)	`MA_CSKCB`
`Encounter.location[].location` (mã khoa)	B1(57)	`MA_KHOA` — split ";"
`Claim.total.value`	B1(47)	`T_TONGCHI_BV`
`Encounter.diagnosis[].condition`	B1(27)	`MA_BENH_CHINH`

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Kiểu	Mô tả	Nguồn bổ sung
`Organization.name`	string	**Tên khoa** — cần hiển thị trên báo cáo	**DMDC QĐ 5937 Phụ lục 5**
`Organization.partOf` (tên BV cha)	Reference	**Tên bệnh viện** cha của khoa	DMDC QĐ 5937 Phụ lục 4
Thời gian tại từng khoa	dateTime	Khi BN chuyển nhiều khoa (MA_KHOA split ";"), không biết ngày vào/ra từng khoa	B5.THOI_DIEM_DBLS — xấp xỉ

Endpoint nạp dữ liệu

```
POST /Organization  ← DMDC QĐ 5937 (tên khoa, tên BV) — DỮ LIỆU BỔ SUNG
POST /Encounter     ← B1 (MA_KHOA split ";" → Encounter.location[])
POST /Condition     ← B1 (MA_BENH_CHINH — top bệnh tại khoa)
POST /Claim         ← B1 (T_TONGCHI_BV — chi phí tại khoa)
```

Báo Cáo 15 — Lượt Sử Dụng DVKT ⚠️

Resource FHIR: `ServiceRequest` + `Procedure` + `DiagnosticReport`

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Trường FHIR	Nguồn XML	Trường XML
`ServiceRequest.code.coding.code`	B3(3), Checkin(19,23)	`MA_DICH_VU`, `MA_VAT_TU` [QĐ4750]
`ServiceRequest.authoredOn`	B3(35)	`NGAY_YL`
`ServiceRequest.requester`	B3(33)	`MA_BAC_SI`
`ServiceRequest.quantity`	B3(13)	`SO_LUONG`
`Procedure.performedDateTime`	B3(36)	`NGAY_TH_YL`
`Procedure.performer`	B3(34)	`NGUOI_THUC_HIEN`
`DiagnosticReport.code`	B4(3)	`MA_DICH_VU` (CLS)
`Observation.code` / `value`	B4(4,6,7)	`MA_CHI_SO`, `GIA_TRI`, `DON_VI_DO`

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Kiểu	Mô tả	Giải pháp
`ServiceRequest.category`	CodeableConcept	**Nhóm dịch vụ** (XN máu/CĐHA/Thủ thuật/Tiền khám/Giường) — quan trọng để GROUP BY	**Suy luận từ tiền tố mã DVKT:** `09.*`=Laboratory; `10.*-28.*`=Imaging; `01.*-08.*`=Procedure; `TG.*`=Giường; `01.010.*`=Tiền khám
`ServiceRequest.priority`	code	Độ ưu tiên (routine/urgent)	Mặc định `routine`
`Practitioner.name`	string	Tên bác sĩ chỉ định/thực hiện	Module nhân sự HIS
`Device.deviceName`	string	Tên máy thực hiện	B3(42) `MA_MAY` — có nhưng mã hóa

Endpoint nạp dữ liệu

```
POST /ServiceRequest  ← B3 (MA_DICH_VU, SO_LUONG, DON_GIA_BH, NGAY_YL, MA_BAC_SI,
                           MA_KHOA, MA_BENH, PP_VO_CAM + suy luận category)
POST /Procedure       ← B3 (NGAY_TH_YL, NGUOI_THUC_HIEN, MA_PTTT_QT, PP_VO_CAM)
POST /DiagnosticReport← B4 (MA_DICH_VU, NGAY_KQ, MA_BS_DOC_KQ, KET_LUAN)
POST /Observation     ← B4 (MA_CHI_SO, GIA_TRI, DON_VI_DO, NGAY_KQ)
POST /Device          ← B3 (MA_MAY, MA_HIEU_SP, TAI_SU_DUNG)
POST /ChargeItem      ← B3 (tổng hợp chi phí từng dịch vụ)

Mapping category từ tiền tố MA_DICH_VU:
  MA_DICH_VU LIKE '09.%'              → category = laboratory (108252007)
  MA_DICH_VU LIKE '10.%' - '28.%'    → category = imaging    (363679005)
  MA_DICH_VU LIKE '01.%' - '08.%'    → category = procedure  (387713003)
  MA_DICH_VU LIKE 'TG.%'             → category = room/bed
  MA_DICH_VU LIKE '01.010.%'         → category = exam (tiền khám)
```

Báo Cáo 16 — Ca Mắc theo ICD ⚠️

Resource FHIR: `Condition`

Trường có từ QĐ 130 + 4750

Đủ hoàn toàn về mặt dữ liệu bệnh nhân và mã ICD. Chỉ thiếu **tên hiển thị** khi JOIN với CodeSystem.

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Kiểu	Mô tả	Nguồn bổ sung
`CodeSystem.concept[].display`	string	**Tên bệnh tiếng Việt** để hiển thị trên báo cáo	**QĐ 4469/QĐ-BYT**

Endpoint nạp dữ liệu

```
POST /Condition    ← B1 (MA_BENH_CHINH, MA_BENH_KT, MA_BENH_YHCT, CHAN_DOAN_RV,
                        KET_QUA_DTRI, MA_BN, MA_LK, NGAY_RA)

Phụ thuộc:
  /CodeSystem/icd-10-vn phải có sẵn (từ BC03)
  để JOIN lấy tên bệnh hiển thị trên Power BI
```

Báo Cáo 17 — Số Đơn Thuốc ✅

Đủ dữ liệu. QĐ 4750 bổ sung `MA_THUOC`/`TEN_THUOC` vào Checkin.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /MedicationRequest  ← B2 (MA_THUOC, TEN_THUOC, HAM_LUONG, DANG_BAO_CHE,
                               LIEU_DUNG, CACH_DUNG, SO_LUONG, DON_VI_TINH,
                               DUONG_DUNG, NGAY_YL, MA_BAC_SI, MA_KHOA,
                               PHAM_VI, NGUON_CTRA, TT_THAU, SO_DANG_KY)
POST /Medication         ← B2 (MA_THUOC, TEN_THUOC, HAM_LUONG, DANG_BAO_CHE)
```

Báo Cáo 18 — Top 20 Bệnh ICD ⚠️

Tương tự BC16. Kế thừa `Condition` — chỉ thiếu tên bệnh ICD tiếng Việt.

Trường còn thiếu

Trường FHIR	Mô tả	Nguồn
`CodeSystem.concept[].display`	**Tên bệnh tiếng Việt** cho nhãn Top 20	QĐ 4469/QĐ-BYT

Endpoint nạp dữ liệu

```
Không cần nạp thêm — dùng lại Condition từ BC16.
Cần: /CodeSystem/icd-10-vn đã có (từ BC03)
```

Báo Cáo 19 — Điều Trị Nội Trú ✅

Đủ dữ liệu. QĐ 4750 cải thiện thêm `NGAY_VAO_NOI_TRU`, `LY_DO_VNT`, `MA_LY_DO_VNT`.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Encounter    ← B1 (MA_LOAI_KCB∈{03,04,06}, NGAY_VAO, NGAY_VAO_NOI_TRU,
                        NGAY_RA, SO_NGAY_DTRI, MA_KHOA, MA_CSKCB,
                        MA_NOI_DI, MA_NOI_DEN, MA_LOAI_RV, KET_QUA_DTRI,
                        LY_DO_VNT, MA_LY_DO_VNT, PP_DIEU_TRI, CAN_NANG)
POST /Condition    ← B1 (MA_BENH_CHINH, MA_BENH_KT, CHAN_DOAN_VAO, CHAN_DOAN_RV)
POST /Procedure    ← B1 (MA_PTTT_QT)
                   ← B3 (MA_DICH_VU, NGAY_TH_YL, NGUOI_THUC_HIEN, PP_VO_CAM)
POST /DocumentReference ← B7 (giấy ra viện)
POST /Composition       ← B8 (tóm tắt HSBA — chỉ MA_LOAI_KCB∈{03,04,06})
```

Báo Cáo 20 — Ngày ĐT theo Ngày ✅

Đủ dữ liệu. QĐ 4750 cải thiện Census nhờ `NGAY_VAO_NOI_TRU` trong Checkin.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Encounter    ← B1 (MA_LK, NGAY_VAO, NGAY_VAO_NOI_TRU [QĐ4750], NGAY_RA,
                        SO_NGAY_DTRI, MA_LOAI_KCB, MA_CSKCB, MA_KHOA)
DimDate            ← Tạo trong Power BI (không phải FHIR resource)
```

Báo Cáo 21 — Chi Phí theo Ngày ✅

Đủ dữ liệu.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /ChargeItem   ← B2 (MA_THUOC, SO_LUONG, DON_GIA, THANH_TIEN_BV, NGAY_YL, MA_KHOA)
                   ← B3 (MA_DICH_VU, SO_LUONG, DON_GIA_BV, THANH_TIEN_BV, NGAY_YL, MA_KHOA)
POST /Claim        ← B1 (T_TONGCHI_BV, NGAY_TTOAN, NAM_QT, THANG_QT)
POST /Coverage     ← B1 (MUC_HUONG, T_BNCCT, T_BHTT)
```

Báo Cáo 22 — Nội Trú theo Ngày ✅

Đủ dữ liệu. QĐ 4750 cải thiện Census realtime nhờ `NGAY_VAO_NOI_TRU` trong Checkin.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Encounter    ← B1 (MA_LK, NGAY_VAO, NGAY_VAO_NOI_TRU [QĐ4750 Checkin],
                         NGAY_RA, MA_LOAI_KCB∈{03,04,06}, MA_CSKCB, MA_KHOA,
                         MA_LOAI_RV, MA_NOI_DI, LY_DO_VNT [QĐ4750], MA_BENH_CHINH)
```

Báo Cáo 23 — Hồ Sơ KCB theo Ngày Ra ✅

Đủ dữ liệu.

Endpoint nạp dữ liệu chính

```
POST /Encounter      ← B1 (NGAY_RA, MA_LOAI_KCB, MA_LOAI_RV, MA_BENH_CHINH,
                           MA_BN, MA_CSKCB, NGAY_TTOAN, NAM_QT, THANG_QT,
                           T_TONGCHI_BV, T_BHTT, NGAY_TAI_KHAM)
POST /EpisodeOfCare  ← B1 (MA_LK, MA_HSBA, MA_BN, MA_CSKCB, NGAY_VAO, NGAY_RA)
POST /Claim          ← B1 (T_TONGCHI_BV, T_BHTT, NGAY_TTOAN)
POST /DocumentReference ← B7 (giấy ra viện — liên kết qua MA_LK)
```

Phần III — Tổng Hợp Dữ Liệu Thiếu Theo Nhóm Nguồn

Nhóm 1: Từ DMDC BYT — QĐ 5937/QĐ-BYT

> **Mức độ ưu tiên:** 🔴 **Cao** — Ảnh hưởng đến BC01, BC02, BC14 (tên BV/khoa hiển thị)

Dữ liệu cần	Dùng cho BC	Nội dung cần lấy	Endpoint FHIR đích
Tên đầy đủ bệnh viện	01, 02, 14	MA_CSKCB → TEN_CSKCB, địa chỉ, hạng BV	`POST /Organization` (type=prov)
Tên đầy đủ khoa	02, 14	MA_KHOA → TEN_KHOA, mã số khoa BYT	`POST /Organization` (type=dept)
Phân cấp BV → Khoa	02, 14	`Organization.partOf` chain	`PATCH /Organization/{id}`

Cách lấy: Tải file Excel/CSV Phụ lục 4+5 từ QĐ 5937/QĐ-BYT hoặc từ API Cổng BHXH.

```
Dữ liệu seed cần POST:
  ~1.500 Organization (BV) + ~15.000 Organization (Khoa)

Endpoint:
  POST /Organization   ← từng BV/khoa
  hoặc POST /          ← Transaction Bundle (khuyến nghị cho bulk load)
    { "resourceType": "Bundle", "type": "transaction",
      "entry": [ { "request": { "method": "POST", "url": "Organization" }, "resource": {...} }, ... ]
    }
```

Nhóm 2: Từ QĐ 4469/QĐ-BYT — Bảng mã ICD-10 tiếng Việt

> **Mức độ ưu tiên:** 🔴 **Cao** — Ảnh hưởng đến BC03, BC16, BC18 (tên bệnh hiển thị)

Dữ liệu cần	Dùng cho BC	Nội dung	Endpoint FHIR đích
CodeSystem ICD-10 tiếng Việt	03, 16, 18	~14.000 mã ICD-10 + tên tiếng Việt	`PUT /CodeSystem/icd-10-vn`
ValueSet ICD-10 active	03, 16, 18	Tập mã đang sử dụng	`PUT /ValueSet/icd-10-active`
Danh mục mã YHCT	16	Mã bệnh Y học cổ truyền	`PUT /CodeSystem/yhct-vn`

```
Cấu trúc nạp:
  PUT /CodeSystem/icd-10-vn
  {
    "resourceType": "CodeSystem",
    "id": "icd-10-vn",
    "url": "http://hl7.org/fhir/sid/icd-10",
    "version": "QĐ4469-2020",
    "name": "ICD10VN",
    "title": "ICD-10 Phiên bản Việt Nam (QĐ 4469/QĐ-BYT)",
    "status": "active",
    "content": "complete",
    "concept": [
      { "code": "I21.0", "display": "Nhồi máu cơ tim cấp thành trước", ... },
      { "code": "J02.9", "display": "Viêm họng cấp không đặc hiệu", ... },
      ...
    ]
  }

Khuyến nghị: Dùng FHIR Terminology Server chuyên biệt (Ontoserver, tx.fhir.org)
để host CodeSystem lớn thay vì FHIR server chính.
```

Nhóm 3: Từ HIS Bệnh Viện — Module Nhân Sự & Giường Bệnh

> **Mức độ ưu tiên:** 🟡 **Trung bình** — Ảnh hưởng đến BC02, BC05, BC10, BC15

Dữ liệu cần	Dùng cho BC	Nội dung	Endpoint FHIR đích
Danh sách giường kế hoạch	05	Tổng số giường, phân bổ theo khoa	`POST /Location` (type=bd)
Phân cấp phòng → khoa	02, 05	`Location.partOf` chain (giường→phòng→khoa)	`PATCH /Location/{id}`
Bác sĩ / nhân viên y tế	10, 15, 17	Mã MA_BAC_SI → tên, chuyên khoa	`POST /Practitioner`
Vai trò nhân sự	10, 15	BS thuộc khoa nào, vị trí chức danh	`POST /PractitionerRole`

```
Endpoint:
  POST /Location        ← danh mục giường từ HIS
  POST /Practitioner    ← MA_BAC_SI, MA_TTDV → tên BS, mã BHXH
  POST /PractitionerRole← PractitionerRole.organization → Organization(khoa)

Lưu ý:
  MA_BAC_SI trong Bảng 2, 3 = mã định danh y tế (mã BHXH)
  Cần tra cứu từ HIS để lấy HO_TEN bác sĩ
```

Nhóm 4: Từ Cục Quản Lý Dược — Danh Sách Nhà Thuốc

> **Mức độ ưu tiên:** 🟢 **Thấp** — Chỉ ảnh hưởng đến BC04

Dữ liệu cần	Dùng cho BC	Nội dung	Endpoint FHIR đích
Danh sách nhà thuốc/khoa dược	04	Tên, địa chỉ, giấy phép	`POST /Organization` (type=pharm)
Vị trí vật lý nhà thuốc	04	Giờ mở cửa, tọa độ	`POST /Location`

```
Nguồn: https://dav.gov.vn — cơ sở bán lẻ thuốc
       hoặc module kho dược HIS nội bộ

Endpoint:
  POST /Organization   ← nhà thuốc/khoa dược
```

Nhóm 5: Dữ Liệu Suy Luận Từ QĐ 130+4750 (Không Cần Nguồn Ngoài)

> Những trường **có thể tính/suy luận** được từ dữ liệu XML hiện có — không cần nguồn ngoài nhưng cần xử lý logic.

Trường FHIR	BC	Cách suy luận	Độ chính xác
`ServiceRequest.category`	15	Tiền tố mã MA_DICH_VU: `09.*`=Lab, `10-28.*`=Imaging, v.v.	✅ Cao
`Condition.severity`	12	KET_QUA_DTRI: 1/2→mild/moderate, 3/4→moderate/severe, 5→fatal	⚠️ Xấp xỉ
`Condition.bodySite`	12	Nhóm ICD S: S70-S79→Đùi, S80-S89→Cẳng chân, v.v.	⚠️ Gần đúng
`Condition.onsetDateTime`	12	Lấy NGAY_VAO làm xấp xỉ	⚠️ Xấp xỉ
`Encounter.length`	10, 06	NGAY_RA − NGAY_VAO hoặc SO_NGAY_DTRI trực tiếp	✅ Cao
`Location.operationalStatus`	05	Encounter.status=in-progress → Location.operationalStatus=O	✅ Cao
`Encounter.class`	06–23	MA_LOAI_KCB: 01,02,05,07,08→AMB; 03,04,06→IMP; 09→EMER	✅ Cao
`Condition.clinicalStatus`	16	KET_QUA_DTRI: 1,2→resolved; 3,4,7→active; 5→inactive; 6→active	✅ Cao

---

Phần IV — Bảng Tổng Hợp Endpoint FHIR Cần Nạp Dữ Liệu

IV.1 Dữ liệu từ QĐ 130 + 4750 (nạp từ XML)

Resource	Endpoint	HTTP Method	Nguồn bảng XML	BC sử dụng	Ưu tiên
`Patient`	`/Patient`	POST	B1 (STT 1–16 + NHOM_MAU QĐ4750)	06–23	🔴 1
`Encounter`	`/Encounter`	POST	B1 (tất cả trường đợt KBCB) + Checkin	06–23	🔴 1
`Coverage`	`/Coverage`	POST	B1 (MA_THE_BHYT, MA_DKBD, GT_THE_TU/DEN, MA_DOITUONG_KCB)	07, 09, 17	🔴 1
`Condition`	`/Condition`	POST	B1 (MA_BENH_CHINH, MA_BENH_KT, MA_BENH_YHCT, CHAN_DOAN_*)	10–12, 14–16, 18, 19, 23	🔴 1
`Claim`	`/Claim`	POST	B1 (T_TONGCHI_BV, T_TONGCHI_BH, NGAY_TTOAN) + B2 + B3	07, 21, 23	🔴 1
`ClaimResponse`	`/ClaimResponse`	POST	B1 (T_BHTT, T_BNCCT, T_BNTT)	07, 23	🔴 1

Resource	Endpoint	HTTP Method	Nguồn bảng XML	BC sử dụng	Ưu tiên
`MedicationRequest`	`/MedicationRequest`	POST	B2 (toàn bộ) + Checkin (MA_THUOC, TEN_THUOC QĐ4750)	17	🔴 1
`Medication`	`/Medication`	POST	B2 (MA_THUOC, TEN_THUOC, HAM_LUONG, DANG_BAO_CHE)	17	🔴 1
`ServiceRequest`	`/ServiceRequest`	POST	B3 (MA_DICH_VU, SO_LUONG, NGAY_YL) + Checkin (MA_VAT_TU, MA_DICH_VU)	15	🟡 2
`Procedure`	`/Procedure`	POST	B3 (MA_PTTT_QT, NGAY_TH_YL, NGUOI_THUC_HIEN, PP_VO_CAM) + B1(30)	10, 15, 19	🟡 2
`DiagnosticReport`	`/DiagnosticReport`	POST	B4 (MA_DICH_VU, NGAY_KQ, KET_LUAN, MA_BS_DOC_KQ)	15	🟡 2
`Observation`	`/Observation`	POST	B4 (MA_CHI_SO, GIA_TRI, DON_VI_DO)	10, 15	🟡 2
`ChargeItem`	`/ChargeItem`	POST	B2 + B3 (SO_LUONG, DON_GIA, THANH_TIEN_BV, NGAY_YL, MA_KHOA)	21	🟡 2
`EpisodeOfCare`	`/EpisodeOfCare`	POST	B1 (MA_LK, MA_HSBA, NGAY_VAO, NGAY_RA, MA_BENH_CHINH)	11, 23	🟡 2
`Location` (giường dùng)	`/Location`	POST	B3 (MA_GIUONG, MA_KHOA)	05, 19	🟡 2
`DocumentReference`	`/DocumentReference`	POST	B7 (giấy ra viện — CHAN_DOAN_RV, PP_DIEUTRI, SO_NGAY_NGHI)	19, 23	🟢 3
`Composition`	`/Composition`	POST	B8 (tóm tắt HSBA — QT_BENHLY, TOMTAT_KQ, PP_DIEUTRI)	19	🟢 3
`ClinicalImpression`	`/ClinicalImpression`	POST	B5 (DIEN_BIEN_LS, GIAI_DOAN_BENH, HOI_CHAN, PHAU_THUAT)	10	🟢 3
`Device`	`/Device`	POST	B3 (MA_MAY, MA_HIEU_SP, TAI_SU_DUNG)	15	🟢 3

IV.2 Dữ liệu từ nguồn ngoài (nạp seed/reference data)

Resource	Endpoint	HTTP Method	Nguồn bên ngoài	BC sử dụng	Ưu tiên
`Organization` (BV)	`/Organization`	POST (bulk)	**DMDC QĐ 5937 Phụ lục 4**	01, 02, 14	🔴 1

Resource	Endpoint	HTTP Method	Nguồn bên ngoài	BC sử dụng	Ưu tiên
`Organization` (Khoa)	`/Organization`	POST (bulk)	**DMDC QĐ 5937 Phụ lục 5**	02, 14	🔴 1
`CodeSystem` (ICD-10)	`/CodeSystem/icd-10-vn`	PUT	**QĐ 4469/QĐ-BYT**	03, 16, 18	🔴 1
`ValueSet` (ICD-10)	`/ValueSet/icd-10-active`	PUT	QĐ 4469/QĐ-BYT	03, 16, 18	🔴 1
`CodeSystem` (YHCT)	`/CodeSystem/yhct-vn`	PUT	QĐ 26/2022/QĐ-BYT	16	🟡 2
`Location` (kế hoạch giường)	`/Location`	POST (bulk)	**HIS — kế hoạch giường BV**	05	🔴 1
`Organization` (Nhà thuốc)	`/Organization`	POST	Cục Quản lý Dược	04	🟢 3
`Practitioner`	`/Practitioner`	POST	HIS — module nhân sự	10, 15, 17	🟡 2
`PractitionerRole`	`/PractitionerRole`	POST	HIS — module nhân sự	10, 15	🟡 2

Phần V — Lộ Trình Triển Khai Theo Mức Độ Ưu Tiên

Giai đoạn 1 — Nạp nền tảng (Prerequisite) 🔴

> Phải hoàn thành trước khi nạp dữ liệu lâm sàng. Không có nhóm này thì JOIN key sẽ thiếu.

#	Hành động	Resource	Endpoint	Phụ thuộc
1.1	Nạp danh mục BV từ DMDC	`Organization` (prov)	`POST /Organization`	DMDC QĐ 5937 PL4
1.2	Nạp danh mục Khoa từ DMDC	`Organization` (dept)	`POST /Organization`	1.1 + DMDC QĐ 5937 PL5
1.3	Nạp CodeSystem ICD-10 VN	`CodeSystem`	`PUT /CodeSystem/icd-10-vn`	QĐ 4469/QĐ-BYT
1.4	Nạp kế hoạch giường từ HIS	`Location`	`POST /Location`	1.2 + HIS

Giai đoạn 2 — Nạp dữ liệu lâm sàng cốt lõi 🔴

> Dữ liệu chính từ XML QĐ 130+4750.

#	Hành động	Resource	Endpoint	Nguồn XML
2.1	Nạp thông tin bệnh nhân	`Patient`	`POST /Patient`	B1 STT 1–16, NHOM_MAU
2.2	Nạp đợt điều trị	`Encounter`	`POST /Encounter`	B1 STT 17–65
2.3	Nạp thông tin BHYT	`Coverage`	`POST /Coverage`	B1 STT 17–21
2.4	Nạp chẩn đoán bệnh	`Condition`	`POST /Condition`	B1 STT 25–29
2.5	Nạp chi phí tổng hợp	`Claim`	`POST /Claim`	B1 STT 44–55
2.6	Nạp kết quả BHXH	`ClaimResponse`	`POST /ClaimResponse`	B1 STT 49–53

Giai đoạn 3 — Nạp dữ liệu chi tiết lâm sàng 🟡

#	Hành động	Resource	Endpoint	Nguồn XML
3.1	Nạp đơn thuốc	`MedicationRequest`	`POST /MedicationRequest`	B2 toàn bộ
3.2	Nạp danh mục thuốc	`Medication`	`POST /Medication`	B2 (MA_THUOC, TEN_THUOC)
3.3	Nạp DVKT chi tiết	`ServiceRequest`	`POST /ServiceRequest`	B3 toàn bộ
3.4	Nạp thực hiện DVKT	`Procedure`	`POST /Procedure`	B3 (NGAY_TH_YL, MA_PTTT_QT)
3.5	Nạp kết quả CLS	`DiagnosticReport`	`POST /DiagnosticReport`	B4 toàn bộ
3.6	Nạp chỉ số CLS	`Observation`	`POST /Observation`	B4 (MA_CHI_SO, GIA_TRI)
3.7	Nạp khoản phí chi tiết	`ChargeItem`	`POST /ChargeItem`	B2 + B3
3.8	Nạp hồ sơ KBCB	`EpisodeOfCare`	`POST /EpisodeOfCare`	B1 (MA_HSBA)
3.9	Nạp nhân sự y tế	`Practitioner`	`POST /Practitioner`	HIS (MA_BAC_SI → tên BS)

Giai đoạn 4 — Nạp dữ liệu bổ trợ 🟢

#	Hành động	Resource	Endpoint	Nguồn
4.1	Nạp giấy ra viện	`DocumentReference`	`POST /DocumentReference`	B7
4.2	Nạp tóm tắt HSBA	`Composition`	`POST /Composition`	B8
4.3	Nạp diễn biến LS	`ClinicalImpression`	`POST /ClinicalImpression`	B5
4.4	Nạp thiết bị y tế	`Device`	`POST /Device`	B3 (MA_MAY, MA_HIEU_SP)
4.5	Nạp nhà thuốc	`Organization` (pharm)	`POST /Organization`	Cục QLD
4.6	Nạp CodeSystem YHCT	`CodeSystem`	`PUT /CodeSystem/yhct-vn`	QĐ 26/2022

Phần VI — Tóm Tắt Điều Kiện Chạy Được Từng Báo Cáo

BC	Tên	Điều kiện tối thiểu để chạy	Điều kiện đầy đủ chất lượng
01	Danh mục BV	Giai đoạn 1.1	1.1 + tên, địa chỉ, hạng từ DMDC
02	Danh mục Khoa	1.1 + 1.2	1.1 + 1.2 + tên khoa + phân cấp phòng/giường
03	Danh mục ICD	Giai đoạn 1.3	1.3 + cập nhật khi BYT ra phiên bản mới
04	Danh mục Nhà thuốc	Cục QLD / HIS	Đầy đủ khi tích hợp HIS module dược
05	Số Giường	1.4 (kế hoạch giường)	1.4 + realtime từ Encounter.location
06	Ngày ĐT	Giai đoạn 2.2	2.2 đủ
07	Chi Phí	2.5 + 2.6	2.5 + 2.6 + 3.7
08	Lượt Vào Ra	2.2	2.2 + QĐ4750 fields
09	Theo Loại Hình	2.2 + 2.3	2.2 + 2.3

BC	Tên	Điều kiện tối thiểu để chạy	Điều kiện đầy đủ chất lượng
10	Cấp Cứu Tử Vong	2.2 + 2.4	+ 3.4 + 3.6 (sinh tồn)
11	Hồ Sơ KCB	2.2 + 3.8	2.2 + 3.8
12	Tai Nạn	2.2 + 2.4	+ bodySite suy luận
13	Theo Tuổi	2.1 + 2.2	2.1 + 2.2 (NHOM_MAU QĐ4750)
14	Theo Khoa	2.2 + 1.1 + 1.2	+ tên khoa từ DMDC
15	DVKT	3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6	+ 3.9 (tên bác sĩ)
16	Ca Mắc ICD	2.4 + 1.3	2.4 + 1.3 (tên ICD tiếng Việt)
17	Đơn Thuốc	3.1 + 3.2	3.1 + 3.2
18	Top 20 Bệnh	2.4 + 1.3	2.4 + 1.3 (tên ICD tiếng Việt)
19	Nội Trú	2.2 + 2.4	+ 3.3 + 3.4 + 4.1 + 4.2
20	Ngày ĐT/Ngày	2.2	2.2 + NGAY_VAO_NOI_TRU QĐ4750
21	Chi Phí/Ngày	2.5 + 3.7	2.5 + 3.7
22	Nội Trú/Ngày	2.2	2.2 + NGAY_VAO_NOI_TRU QĐ4750
23	Hồ Sơ/Ngày Ra	2.2 + 3.8	2.2 + 3.8 + 2.5

Tài liệu phân tích Gap — Dữ liệu FHIR cần thiết cho 23 Báo cáo Power BI Y tế
Căn cứ: QĐ 130/QĐ-BYT (2023) + QĐ 4750/QĐ-BYT (2023) + HL7 FHIR R4B (4.3.0)
FHIR_R4B_23BaoCao_ChiTiet.md + mapping_xml_to_fhir_v2.md + mapping_fhir_23bc_v3.md